

	ACTA DE CONSTITUCIÓN			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Ingeniería de Sistemas

Propuesta de Proyecto Sistema de Gestión para Gimnasio

Angela Maria Reina Vivas
Angel Felipe Alvarez Benavides
Cristian David Vargas Cetina

Asignatura: Bases de Datos I
Docente: Christian Felipe Duarte Arevalo

Bogotá D.C.
2026

	ACTA DE CONSTITUCIÓN			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

Conformación del Equipo

1 Integrantes

Nombre	E-mail	Teléfono Móvil
Angela Reina	areinav@unbosque.edu.co	
Ángel Álvarez	afalvarezb@unbosque.edu.co	
Cristian Vargas	cdavargasc@unbosque.edu.co	

Roles

Rol	Nombre
Desarrollador	Angela Reina
Analista De Datos	Angel Alvarez
Analista De Datos	Cristian Vargas

1.3.1 WBS (Diagrama de Desglose del Trabajo Grupal)

La división de tareas técnicas se estructurará de manera secuencial e iterativa basada en el ciclo de vida del software enfocado en datos:

- **Fase 1 (Análisis):** Levantamiento de requerimientos funcionales y diseño de casos de uso.
- **Fase 2 (Diseño Conceptual y Lógico):** Modelado conceptual (MER), transición al Modelo Relacional y normalización rigurosa de tablas (1FN a 3FN).
- **Fase 3 (Implementación Física):** Construcción de scripts DDL, restricciones de integridad (*constraints*), índices y cargas de datos DML en el motor PostgreSQL.
- **Fase 4 (Desarrollo de Software):** Acoplamiento de la persistencia de datos con el backend en Java y estructuración de las interfaces frontend.
- **Fase 5 (Pruebas):** Validación de consultas SQL complejas (JOINS, agrupaciones) y verificación del flujo integral del software.

1.3.3 Medios de comunicación

- **WhatsApp:** Para intercambio de información rápida, avisos y alertas operativas diarias.
- **Teams:** Para las sesiones formales de planeación, seguimiento semanales y revisiones de código.
- **GitHub:** Como repositorio central y herramienta obligatoria de control de versiones de código y scripts DDL/DML.
- **One Drive:** Para almacenamiento y edición colaborativa de la documentación técnica del proyecto.

	ACTA DE CONSTITUCIÓN			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

1.3.4 Ciclo de entregas

Las entregas parciales seguirán estrictamente el calendario de hitos académicos del curso. Cada entregable modular deberá subirse al entorno común y ser notificado al resto del equipo con al menos 24 horas de antelación respecto a la hora de entrega académica para permitir una revisión cruzada de control de calidad.

1.3.5 Mecanismos de toma de decisiones

Las decisiones estratégicas, de arquitectura de datos y funcionales se tomarán primordialmente por consenso unánime del grupo, teniendo en cuenta las observaciones del docente o cliente del proyecto. En escenarios de desacuerdo donde no se logre una unificación de criterios, el Líder del Proyecto tendrá la facultad de dictaminar la solución final para no impactar el cronograma pactado.

1.3.6 Solución de conflictos

Cualquier conflicto interno de carácter técnico o interpersonal será abordado inmediatamente mediante el uso del diálogo directo, asertivo y respetuoso, evaluando el impacto sobre los entregables y velando por el cumplimiento de las responsabilidades individuales.

1.3.7 Compromisos

- Cumplir con eficiencia y puntualidad en las actividades específicas asignadas en la planeación.
- Asistir y participar con rol activo en la totalidad de reuniones ordinarias.
- Mantener una comunicación transparente frente a bloqueos o retrasos en el desarrollo.
- Velar por la excelencia metodológica, técnica y académica de cada documento y script generado.

2. Definición general del proyecto

El Sistema de Gestión para Gimnasio es una aplicación de software que centraliza la administración de todas las operaciones del negocio. Un cliente puede registrar múltiples suscripciones a lo largo del tiempo, manteniendo solo una activa en un período determinado. Cada suscripción está vinculada a un único plan y conserva los valores históricos del mismo en el momento de su creación. Las suscripciones generan

	ACTA DE CONSTITUCIÓN	
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio	Grupo: Java++
		Ciclo:

facturas mensuales, cada una con un único pago asociado que puede realizarse mediante múltiples métodos de pago. El sistema también gestiona clases programadas con instructor asignado, cupo máximo definido y registro de asistencias, permitiendo únicamente el ingreso de clientes con suscripción activa vigente.

2.1 *Objetivos del Proyecto*

- Diseñar conceptualmente la estructura de datos del negocio usando un Modelo Entidad-Relación robusto.
- Centralizar y unificar bajo un esquema seguro e íntegro los flujos de información de afiliados, estados financieros de pagos y suscripciones de la organización.
- Implementar mecanismos funcionales para el control de horarios de clases dirigidas, asignación de instructores y asistencias en tiempo real.
- Estructurar el almacenamiento histórico para asegurar la trazabilidad de membresías adquiridas y auditorías.

2.2 *Metas del Proyecto*

- Desplegar la persistencia del sistema mediante una base de datos relacional completamente normalizada (3FN) en PostgreSQL.
- Implementar una lógica backend sólida y óptima programada en Java para transaccionar los datos.
- Construir una interfaz web estructurada y limpia utilizando HTML, CSS y JavaScript.
- Automatizar reglas críticas de negocio como alertas de vencimientos de planes y control estricto de accesos de clientes.

2.3 *Requerimientos Funcionales*

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad
RF-01	Registro y actualización de clientes	Alta
RF-02	Gestión de múltiples suscripciones por cliente (historial)	Alta
RF-03	Administración de planes de membresía	Alta
RF-04	Generación y control de facturación mensual por suscripción	Alta
RF-05	Registro de pagos asociados a facturas	Alta

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	ACTA DE CONSTITUCIÓN			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

RF-06	Soporte de múltiples métodos de pago en una misma transacción	Media
RF-07	Gestión de instructores	Media
RF-08	Programación y gestión de clases (sesiones)	Media
RF-09	Registro y consulta de asistencias a clases	Alta
RF-10	Consulta del historial completo de clientes	Alta

2.4 Casos de Uso

CASO	DESCRIPCION
CU01	Registrar cliente.
CU02	Crear suscripción.
CU03	Registrar pago.
CU04	Generar factura.
CU05	Registrar asistencia.
CU06	Programar clase.
CU07	Consultar historial de cliente.

2.5 Entendimiento y Relacionamiento de Casos de Uso

Los casos de uso representan cómo interactúan los actores definidos con el sistema de información. El actor Administrador del gimnasio representa el perfil de mayor jerarquía, interactuando con privilegios completos para gestionar el ciclo total de clientes, parametrizar los planes, activar suscripciones, validar facturas, procesar pagos y controlar la malla horaria completa. Por otra parte, el actor Instructor interactúa con el sistema de forma restringida exclusivamente para consultar su cronograma de actividades asignadas y registrar la asistencia de los alumnos.

	ACTA DE CONSTITUCIÓN			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

2.6 Alcance del Proyecto

Categoría	Descripción
Dentro del Alcance	Diseño e implementación del modelo relacional en PostgreSQL
Dentro del Alcance	Desarrollo de la capa de lógica de negocio en Java
Dentro del Alcance	Desarrollo de interfaz web con HTML, CSS y JavaScript
Dentro del Alcance	Módulos: clientes, planes, suscripciones, facturas, pagos, clases, instructores, asistencias
Dentro del Alcance	Conservación de historial completo sin eliminación de datos
Fuera del Alcance	Aplicación móvil (iOS / Android)
Fuera del Alcance	Integración con pasarelas de pago externas (PSE, tarjeta)
Fuera del Alcance	Módulo de nómina de empleados o contabilidad general
Fuera del Alcance	Soporte multiidioma o internacionalización

2.7 Restricciones y suposiciones

Tipo	Descripción
Restricción	El proyecto debe completarse en un período de 3 a 4 meses (febrero – mayo 2025).
Restricción	El equipo está conformado por exactamente tres integrantes, sin posibilidad de ampliación.
Restricción	Las tecnologías están definidas: Java, PostgreSQL, HTML/CSS/JavaScript.
Restricción	No se contemplan pagos parciales; cada factura tiene un único pago asociado.
Supuesto	El servidor de base de datos PostgreSQL estará disponible durante todo el desarrollo.

	ACTA DE CONSTITUCIÓN			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

Supuesto	Cada integrante dispone de al menos 10 horas semanales para el proyecto.
Supuesto	Un cliente solo puede tener una suscripción activa de forma simultánea.
Supuesto	La información histórica nunca se elimina del sistema.
Supuesto	Solo pueden registrar asistencia a clases los clientes con suscripción activa vigente.

3 *Firma del acta*

Para constancia se firma en Bogotá a los _____ días del mes de _____ del año _____. *Cada integrante escribe su nombre y firma el documento como aprobación de este.*

Integrante 1 _____

Integrante 2 _____

Integrante 3 _____

	ACTA DE CONSTITUCIÓN			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	